Crear una solución en C++ para cada requerimiento dado. Debe enviar en un archivo comprimido (zip o rar) los programas fuentes (cpp) incluyendo un screenshot (printscreen) de la corrida.

1. Escriba un programa que asigne dinámicamente un arreglo lo suficientemente grande para almacenar un numero de puntuaciones definida por el usuario. Una vez todas las puntuaciones hayan sido introducidas, el arreglo debe ser pasado a una función que ordene dicho arreglo de forma ascendente. Otra función deberá ser llamada para calcular la puntuación promedio. El programa deberá desplegar las puntuaciones ordenadas y finalmente la puntuación promedio.

   Los siguientes prototipos son sugeridos para la realización del programa:

```
double *creaArreglo(int); // Asigna memoria para un arreglo
void leePuntuaciones(double *, int); // Lee el arreglo
void ordena(double *, int); // Ordena el arreglo ascendentemente
(usar algoritmo)
double calculaPromedio(double *, int); // Calcula el promedio del
arreglo

// Funcion para ordenar un arreglo por el metodo de la burbuja
// La funcion recibe un puntero el cual sera tratado como arreglo
void ordena(double *arreglo, int size)
{
      bool swap;
      int temp;

      do
      {
          swap = false;
          for (int indice = 0; indice < (size - 1); indice++)
          {
              if (arreglo[indice] > arreglo[indice + 1])
            {
                temp = arreglo[indice];
                arreglo[indice] = arreglo[indice + 1];
                arreglo[indice + 1] = temp;
                swap = true;
            }
          }
      } while (swap);
}
```

2. Crear una función que pueda redimensionar un arreglo. La función debe aceptar como argumento:
   a. Un arreglo de enteros ***int*** (nombre del arreglo y tamaño)
   b. Un entero que será el nuevo tamaño del arreglo

   El objetivo de la función es crear un nuevo arreglo en el cual copiará los elementos del arreglo recibido y retornar un puntero con la dirección del nuevo arreglo. Debe tomar en cuenta que si el arreglo es expandido debe llenar las posiciones sobrantes con cero y por el contrario, si el arreglo es encogido solamente se copiaran los elementos o valores que quepan en el nuevo arreglo.

3. En estadística la moda de un conjunto de valores es el valor que más frecuentemente ocurre o aparece en dicho conjunto, es decir, es el valor de mayor frecuencia. Escriba una función que acepte los siguientes argumentos:

   a) Un arreglo de enteros
   b) Un entero que indique la cantidad de elementos que tiene el arreglo

   La función debe determinar la moda del arreglo. Esto es, debe determinar cual valor en el arreglo es el más frecuente. La moda es el valor que la función debe retornar. Si el arreglo no tiene moda (ninguno de los valores ocurre más de una vez), la función debe retornar -1. (Asuma que el arreglo debe contener siempre valores positivos.)

   Demuestre su habilidad utilizando punteros utilizando notación de punteros (asterisco) para trabajar con el arreglo en lugar de utilizar notación de arreglo (corchetes)

4. Escriba una función que acepte un arreglo de enteros y la cantidad de elementos de dicho arreglo. La función debe crear una copia del arreglo, excepto que los valores de los elementos deben estar reversados en dicha copia. La función debe retornar un puntero que apunte al nuevo arreglo, debe demostrar el uso de la función en un programa completo.